
GovTech Hackathon 2026

Titel, Thema, Problem und Zielgruppe (10214)

Entwurf eines Titels für Deine Challenge (113249)

Typ: (S/text-short)

Showcase Digitales Impfdossier - Interoperabilität durch Standards

Thema Deiner Challenge (113250)

Typ: (S/text-short)

Interoperabilität im Gesundheitswesen - FHIR für Austausch, openEHR für Persistenz, Showcase Impfen

Was ist der Bedarf oder das Problem? Wen betrifft das Problem? (Zielgruppe) (113251)

Typ: (T/text-long)

Diese Challenge ist Teil einer Gesamt-Initiative am GovTech Hackathon 2026 -

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YrEa5u3LyTDjOOz--Fnd38N4E9kpILdD>

Weitere Informationen zu dieser Challenge sind zu finden im Ordner -

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YrEa5u3LyTDjOOz--Fnd38N4E9kpILdD>

Diese Challenge fokussiert auf das Zusammenspiel von HL7 FHIR und openEHR auf einer offenen Datenplattform mit Open-Source-Komponenten. Ziel ist es, anhand eines konkret verständlichen Anwendungsfalls zu zeigen, wie sich diese beiden internationalen Standards im Gesundheitswesen sinnvoll ergänzen: FHIR für Interoperabilität und Datenaustausch, openEHR für persistente und longitudinale klinische Datenspeicherung.

Als exemplarischer Anwendungsfall wird das digitale Impfdossier gewählt. Impfungen eignen sich besonders gut, weil sich daran die Notwendigkeit einer langfristigen, lebenslangen und konsistenten Speicherung medizinischer Daten besonders gut zeigen lässt. Der Showcase soll damit einen Proof of Concept für FHIR-basierten Datenaustausch und openEHR-basierte Persistenz auf einer offenen Plattform liefern.

Im Gesundheitswesen werden Daten heute häufig entweder standardisiert ausgetauscht oder intern langfristig und strukturiert gespeichert, jedoch nur selten in einer Weise, die beide Anforderungen überzeugend verbindet. Es fehlt an praxisnahen Beispielen, die zeigen, wie internationale Standards wie FHIR für den Datenaustausch und openEHR für die klinische Langzeitpersistenz auf einer offenen Plattform sinnvoll zusammenspielen können.

Gerade bei medizinischen Informationen, die über viele Jahre oder ein ganzes Leben relevant bleiben, braucht es eine belastbare, strukturierte und semantisch robuste Langzeitspeicherung. Dies ist beim Impfdossier besonders offensichtlich: Impfungen müssen über lange Zeiträume nachvollziehbar dokumentiert, wiederverwendbar gespeichert und systemübergreifend ausgetauscht werden können.

Betroffen sind insbesondere Gesundheitsfachpersonen, die Impfungen dokumentieren, einsehen und über Systemgrenzen hinweg nutzen, Hersteller von Primärsystemen und Gesundheitsanwendungen, die interoperable Lösungen umsetzen, sowie Organisationen, die offene Gesundheitsplattformen oder Interoperabilitätslösungen aufbauen. Mittel- bis langfristig betrifft das Thema auch Bürgerinnen und Bürger, die von einem verlässlichen digitalen Impfdossier mit nachvollziehbaren und langfristig verfügbaren Impfdaten profitieren.

Daten, Ziel und Lösungen (10216)

Welche Ressourcen (insb. Daten) sind (nicht) verfügbar (Input)? Daten verfügbar zu machen kann auch Teil der Challenge am Hackathon sein.

Wenn (Verwaltungs-)Daten von Dritten für die Challenge benötigt werden, die (noch) nicht verfügbar sind, unterstützen wir gerne bei der Abklärung.

(113252)

Typ: (T/text-long)

Verfügbar sind die offizielle Schweizer CH VACD FHIR-Spezifikation, bereits vorhandene openEHR-Modellierungen von Impfdaten, Architekturentwürfe für eine offene Plattform, konzeptionelle Überlegungen zu einem Interoperabilitätslayer bzw. zu Interoperabilitätsservices, öffentlich verfügbare Standards, Profile und Terminologien sowie fachliche und technische Expertise in den Bereichen openEHR, FHIR, Modellierung und Architektur.

Darüber hinaus stehen Open-Source-Komponenten als technische Grundlage für den Proof of Concept zur Verfügung.

Nicht vorgesehen sind produktive Personendaten oder produktive klinische Daten. Für den Hackathon werden stattdessen synthetische und beispielhafte Daten bereitgestellt.

Was wäre anders, wenn das Problem gelöst wäre? (Mehrwert, Nutzen) (113253)

Typ: (T/text-long)

Es entsteht ein konkreter und nachvollziehbarer Nachweis, dass FHIR-basierter Datenaustausch und openEHR-basierte klinische Langzeitpersistenz auf einer offenen Datenplattform mit Open-Source-Komponenten in der Praxis sinnvoll zusammen funktionieren.

Der Mehrwert besteht in einem sichtbaren Proof of Concept für das Zusammenspiel zweier internationaler Standards, in einer belastbaren Architekturidee mit Interoperabilitätslayer sowie in einer lebenslangen, konsistenten Datengrundlage für Impfdaten. Gleichzeitig liefert der Showcase eine Blaupause für weitere klinische Inhalte, schafft eine Grundlage für ein digitales Impfdossier und ebnet den Weg für einen Ausbau in Richtung International Patient Summary (IPS).

Mit dem digitalen Impfdossier hat jeder Bürger seinen gesamten Impfverlauf jederzeit strukturiert und digital verfügbar und kann diesen bei Bedarf bei Gesundheitsfachpersonen und Behörden in der Schweiz und im Ausland vorweisen. Darauf aufbauend lassen sich Folgeimpfungen sowie Impf-Empfehlungen für Auslandsreisen ableiten. Darüber hinaus kann eine verantwortliche Person Impfungen für die Familie koordinieren (z.B. Eltern für ihre Kinder).

Was ist Dein Ziel für den *Hackathon* ? (113254)

Typ: (T/text-long)

Erstellung einer ersten Version eines Showcases für eine App, basierend auf den internationalen Standards openEHR für die semantische klinische Persistierung sowie FHIR für den interoperablen Austausch. Der Showcase soll anschliessend als Initiative von openEHR Schweiz (<https://openehr.atlassian.net/wiki/spaces/oech/pages/3468427363/2026+Showcase+Impf-Modul>) weiterentwickelt werden, um Investoren für eine produktive Einführung zu erreichen.

Welche Lösungsansätze gibt es? Welche hast Du bereits ausprobiert? (113255)

Typ: (T/text-long)

Grundsätzlich gibt es für diese Challenge verschiedene Lösungsansätze auf Ebene von Standards, Plattform und Architektur. Bereits erarbeitet wurden Architekturüberlegungen zum Zusammenspiel von Austausch, Persistenz und Interoperabilitätslayer. Darüber hinaus wurden bewährte technische Bausteine für eine offene Plattform identifiziert, die im Proof of Concept eingesetzt werden können, insbesondere Komponenten für FHIR, openEHR, Interoperabilitätsservices sowie für die Datenkonvertierung bzw. das Mapping zwischen beiden Standards.

Im Bereich Impfdossier gab es in der Schweiz bereits Vorläufer und Teillösungen: meineimpfungen.ch bot gute Funktionalitäten, wurde jedoch wegen Sicherheitsmängeln ausser Betrieb genommen. eHealth Suisse hat einen rein FHIR-basierten elektronischen Impfausweis entwickeln lassen, der in einigen Gemeinschaften im elektronischen Patientendossier (EPD) verfügbar ist. Zudem wurde bereits ein Prototyp einer Gesundheits-App (https://youtu.be/T5bYmy_oXMo) für Bürgerinnen und Bürger erstellt, die produktive Einführung wurde jedoch bis zu einer geeigneten EPD-Anbindung zurückgestellt.

Einschränkungen, Ergebnisse und Rückmeldungen (10217)

Welche Einschränkungen gibt es? Worauf müssen die Teilnehmer:innen achten? (insb. damit die Ergebnisse des Hackathons weiterverwendet werden können) (113256)

Typ: (T/text-long)

Die Challenge ist als Proof of Concept konzipiert und nicht als vollständige Produktivlösung. Der Fokus liegt bewusst auf dem Zusammenspiel von FHIR und openEHR und nicht auf der vollständigen Abdeckung aller fachlichen Prozesse rund um das Impfen.

Wichtig für die Challenge sind die Orientierung an der Schweizer CH VACD FHIR-Spezifikation für den Austausch und an openEHR für die persistente klinische Speicherung, die Verwendung von synthetischen Daten, der Einsatz von offenen Standards und Open Source Komponenten sowie eine Architektur, die als offene Plattform und als Grundlage für eine spätere Weiterentwicklung konzipiert ist.

Ebenfalls wichtig ist, dass der entwickelte Programmcode zusammen mit der notwendigen Dokumentation vollständig und nachvollziehbar über GitHub (wird vorbereitet) bereitgestellt wird.

Was passiert mit den Ergebnissen nach dem Hackathon? Welche Ressourcen (Arbeitszeit, Budget) kannst Du bereitstellen, um nach dem Hackathon weiter an dem Projekt zu arbeiten? (Wie) kannst Du ggf. die Teilnehmer:innen über den Hackathon hinaus einbeziehen? (113257)

Typ: (T/text-long)

Der Hackathon Challenge ist eine gemeinsame Initiative von openEHR Schweiz und HL7 Schweiz. Es ist bereits geplant, den Showcase bis 3Q2026 weiterzuentwickeln, um diesen Investoren vorstellen zu können. Zudem sollen die Erfahrungen mit dem Showcase als «Blaupause» für die Umsetzung weiterer Elemente im «International Patient Summary» (IPS, <https://international-patient-summary.net>) dienen, z.B. Allergien, Medikation.

Was sind die Rückmeldungen zur Challenge innerhalb Deiner Organisation inkl.

Führungsebene? (113258)

Typ: (T/text-long)

Die Challenge wird von HL7 Schweiz und openEHR Schweiz als strategisch relevant beurteilt, weil sie exemplarisch aufzeigt, wie offene Standards, offene Plattformen und Open Source Komponenten im Gesundheitswesen zusammenwirken können.

Besonders positiv bewertet werden der klare Fokus auf das Zusammenspiel von FHIR und openEHR, das konkrete und gut verständliche Beispiel des Impfdossiers, die Perspektive einer lebenslang verlässlichen medizinischen Datenspeicherung sowie die Anschlussfähigkeit an weiterführende Themen wie digitales Impfdossier, International Patient Summary (IPS) und Swiss Health App. Gleichzeitig ist klar, dass es sich zunächst um einen Proof of Concept handelt und dass für eine produktive Weiterentwicklung zusätzliche Partner, Ressourcen und Investitionen erforderlich sein werden.

Kontaktinformationen (10215)

Vorname (113259)

Typ: (S/text-short)

Peter

Nachname (113265)

Typ: (S/text-short)

Janes

E-Mail (113266)

Typ: (S/text-short)

peter.janes@abdagon.com

Organisation (113267)

Typ: (S/text-short)

Abdagon AG / DIDAS

Berufsbezeichnung/Funktion (113268)

Typ: (S/text-short)

CEO / Health working group lead

